说明
更新说明
硬件设置
验证
软件设置
驱动加载
连接
启动wpa_suppcliant
使用wpa_cli连接网络
备注

说明

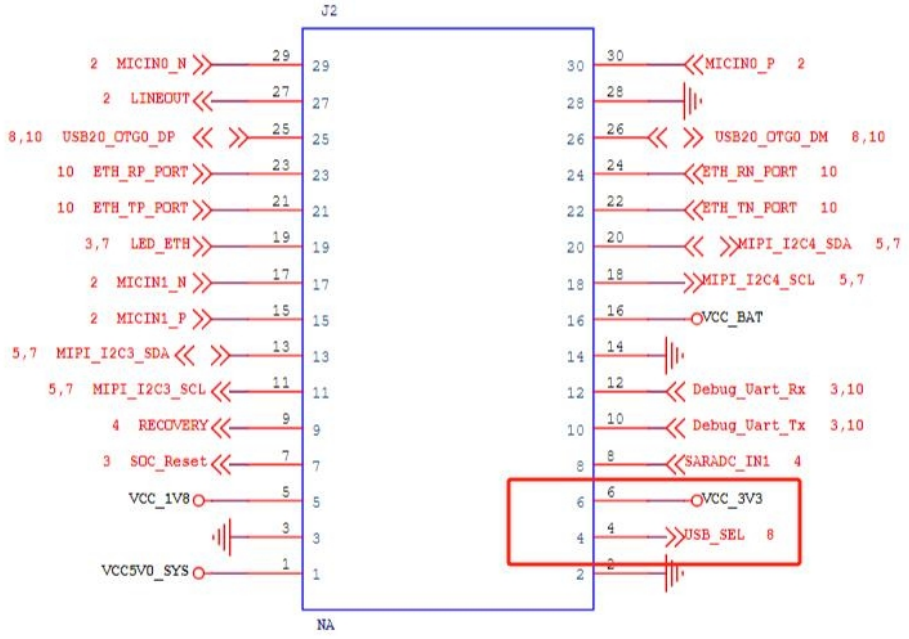
本文档适用于非Ubuntu编译方式。

更新说明

版本	说明	作者	日期
V1.0	WiFi连接的第一版文档	就叫我阿廖莎吧	2023年12月5日
V1.1	修改硬件连接图	就叫我阿廖莎吧	2024年2月28日

硬件设置

根据自己的板子的原理图，设置usb hub芯片选择aic8800这个设备。



验证

在确保硬件设置没有问题后，给板子上电，等正常进入shell之后，创建如下的脚本：

```
#!/bin/sh
echo 4 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio4/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value

echo host > /sys/devices/platform/ff3e0000.usb2-phy/otg_mode
```

- echo前3行用于设置GPIO0_A4_d引脚输出高电平，控制aic8800内部使能；最后一句用于设置usb进入host模式

最新的sdk自带的WiFi驱动在切换了usb为主机模式后不会触发枚举，这不影响下面的操作。在安装完WiFi驱动后通过其它节点查看是否成功操作。

操作命令：

```
# 命令
cd /data
vi usb_wifi.sh
chmod +x usb_wifi.sh
```

软件设置

> 所需的固件在群文件下载 fw.zip

由于当前SDK中，并未将WiFi驱动加载时需要的WiFi固件拷贝进rootfs，这需要在SDK做一些操作，在编译时拷贝到rootfs。

这里将fw.zip文件解压出来的aic8800D80文件夹复制到**sdk_root/sysdrv/drv_ko**目录下，并**修改该级目录下的Makefile文件**。

```
all:
	@mkdir -p $(CURRENT_DIR)/$(PKG_BIN);
	@$(foreach target,$(M_DIRS), test ! -f $(target)/Makefile || make -C $(target) || exit $$?;)
	@cp insmod_ko.sh $(CURRENT_DIR)/$(PKG_BIN);
	cp $(shell pwd)/aic8800D80 $(M_OUT_DIR) -r
	$(call MAROC_COPY_PKG_TO_SYSDRV_OUTPUT, $(KERNEL_DRV_KO_INSTALL_PATH), $(CURRENT_DIR)/$(PKG_BIN))

distclean: clean

clean:
	@$(foreach target,$(M_DIRS), test ! -f $(target)/Makefile || make -C $(target) clean;)
	@rm -rf $(PKG_BIN)
```

然后整编SDK，编译完成后，可在`sdk_root/output/out/rootfs_uclibc_rv1106/oem/usr/ko`目录下确认是否拷贝成功。

然后烧录固件！（烧录固件时确保usb_sel引脚未短接到3v3）

驱动加载

确保硬件连接正常、WiFi需要的固件也拷贝到rootfs后即可执行下面的操作

1. 执行硬件设置中的脚本，并确认有正确的打印
2. 进入`/oem/usr/ko`目录，使用ls命令可以看到下面的输出

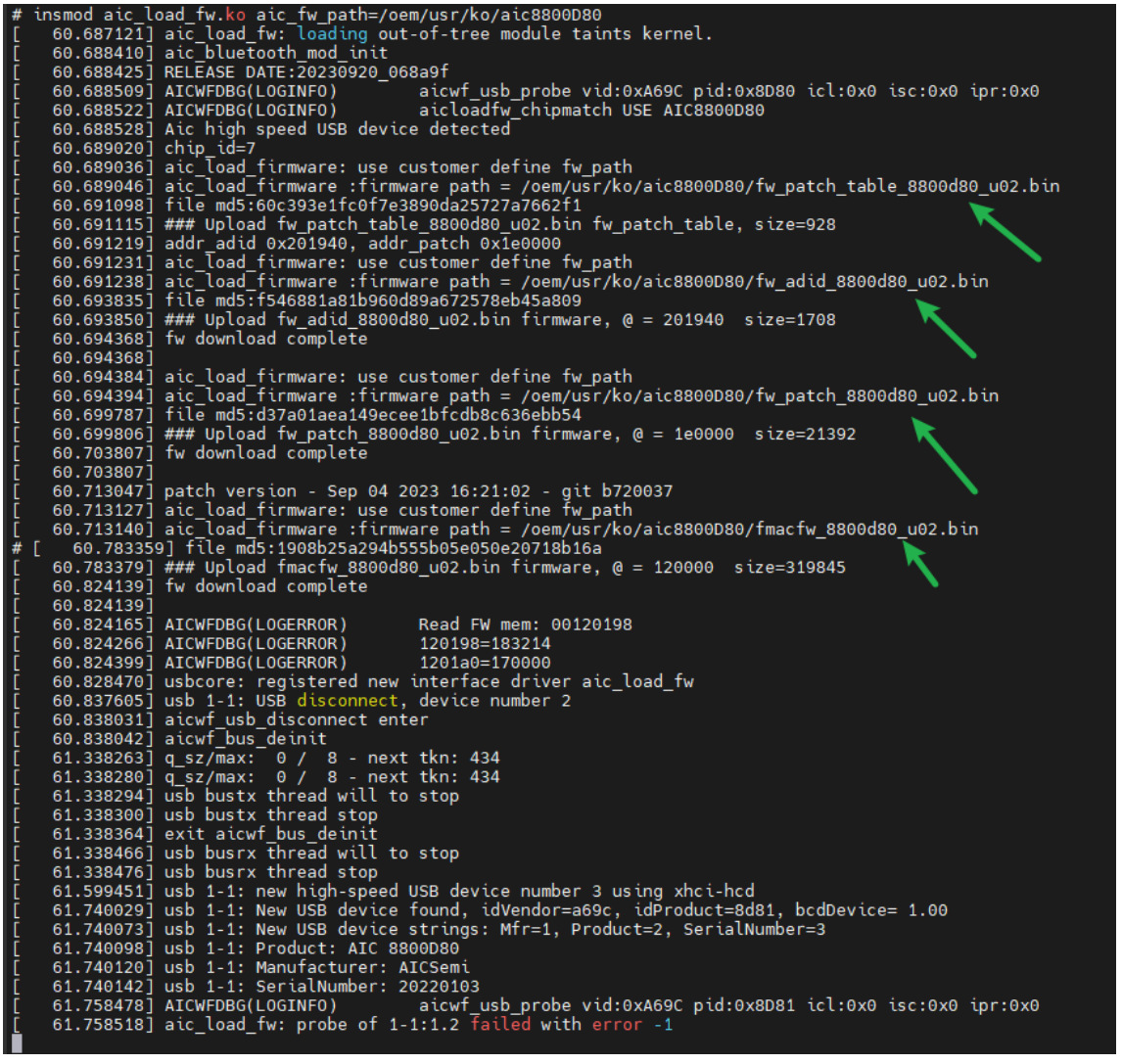
```
# ls
insmod_wifi.sh      aic_btusb.ko        release_version.txt
hpmcu_wrap.bin      rockit.ko           aic8800D80
insmod_ko.sh        mpp_vcodec.ko
```

3. 加载`aic_load_fw.ko`驱动，执行下面的命令：

```
insmod aic_load_fw.ko aic_fw_path=/oem/usr/ko/aic8800D80
```

   - aic_fw_path：该路径为aic8800D80所在目录，如果在rootfs其他位置，请改为正确的路径

   加载成功后会有如下打印：



   注意图中箭头指向的打印，如果WiFi固件不存在，则加载会报错。

4. 加载`insmod aic8800_fdrv.ko`驱动

```
insmod aic8800_fdrv.ko
```

   加载成功后，控制台会输出一大堆打印，出现下图所示证明驱动加载成功，可以使用`lsmod`或者`ifconfig -a`命令查看

```
[  220.312435] AICWFDBG(LOGINFO)        rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs10_5g:14
[  220.312454] AICWFDBG(LOGINFO)        rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs11_5g:14
[  220.313205] AICWFDBG(LOGINFO)        rwnx_send_txpwr_ofst_req:Do not use txpwr_ofst
[  220.313223] AICWFDBG(LOGINFO)        get_userconfig_xtal_cap:enable       :0
[  220.313233] AICWFDBG(LOGINFO)        get_userconfig_xtal_cap:xtal_cap     :24
[  220.313241] AICWFDBG(LOGINFO)        get_userconfig_xtal_cap:xtal_cap_fine:31
[  220.520323] AICWFDBG(LOGINFO)        get macaddr:e8,17
[  220.521227] AICWFDBG(LOGINFO)        HT supp 1, VHT supp 1, HE supp 1
[  220.524039] rwnx_reg_notifier Enter
[  220.524935] AICWFDBG(LOGINFO)        getRegdomainFromRwnxDB set ccode:CN
[  220.524977] AICWFDBG(LOGINFO)        rwnx_get_countrycode_channels support channel:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[  220.525046] ieee80211 phy0:
[  220.525046] *********************************************************
[  220.525046] ** CAUTION: USING PERMISSIVE CUSTOM REGULATORY RULES **
[  220.525046] *********************************************************
[  220.525545] AICWFDBG(LOGINFO)        rwnx_interface_add: wlan%d, 2, 10
[  220.525592] AICWFDBG(LOGINFO)        interface add:e8 51 9e 22 dd 17
[  220.535392] AICWFDBG(LOGINFO)        New interface create wlan0
[  220.535414] AICWFDBG(LOGINFO)        rwnx_platform_init rwnx_cfg80211_init exit
[  220.540647] usbcore: registered new interface driver aic8800_fdrv

#
```

连接

确保前面步骤成功执行

启动wpa_suppcliant

1. 使能网卡

```
ifconfig wlan0 up
```

通过ifconfig命令查看wlan0是否打开。

2. 启动wap_supplicant

```
wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
```

成功执行后会出现如下打印：

```
# wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
```

并且在使用ps命令查看也可以看到：

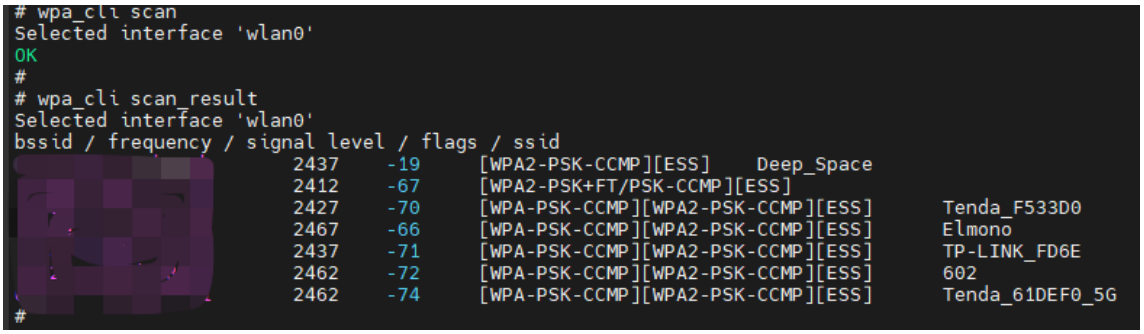
```
 ...
 351 root      1232 S    wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.co
 ...
```

使用wpa_cli连接网络

1. 扫描网络，并获取结果

```
wpa_cli scan
wpa_cli scan_result
```

以上两条命令可以反复执行，WiFi刚启动，可能扫描不出来太多热点，扫面成功后会打印：



2. 添加一个网络配置

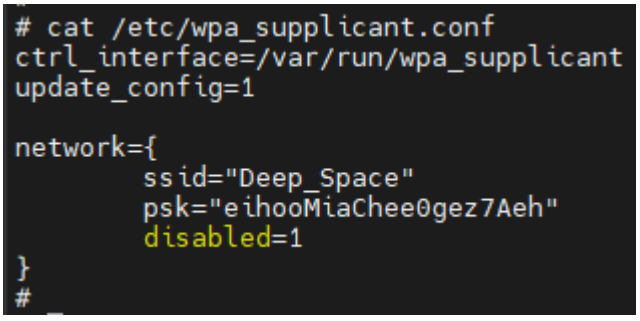
```
wpa_cli add_network
```

成功执行后会返回当前创建的网络配置的id，第一次运行返回0，第二次返回1以此类推

3. 设置热点名和密码并保存当前配置

```
wpa_cli set_network 0 ssid '"Deep_Space"'
wpa_cli set_network 0 psk '"eihooMieCheeOgez7Aeh"'
wpa_cli save_config
```

保存成功后，可以通过`cat /etc/wpa_supplicant.conf`命令查看。此处的0是刚才创建的配置文件的id

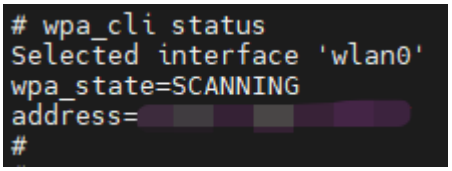


4. 选择刚才创建的热点进行连接

```
wpa_cli select_work 0
```

这里的0就是刚刚创建的第一个配置文件，如果有多份配置，则选择需要的。执行该命令后，控制台会出现一些打印，此时可以输入`wpa_cli status`查看当前的状态。

如果一直出现下面的打印，说明热点扫描不到，可能的原因有：用户名、密码设置不正确。热点拒绝连接、热点距离较远。



如果出现下图打印，则说明连接成功，

```
# wpa_cli status
Selected interface 'wlan0'
bssid=
freq=2437
ssid=Deep_Space
id=0
mode=station
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=CCMP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
address=
#
```

5. 获取ip地址

```
udhcpc -i wlan0
```

执行成功后，打印出申请到的Ip地址

```
# udhcpc -i wlan0
udhcpc: started, v1.27.2
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 3.83
udhcpc: lease of 3.83 obtained, lease time 86400
deleting routers
adding dns .3.1
#
```

此时可以使用ping命令去测试联网情况

```
# ping www.bing.com -c 5
PING www.bing.com (202.89.233.100): 56 data bytes
64 bytes from 202.89.233.100: seq=0 ttl=118 time=41.403 ms
64 bytes from 202.89.233.100: seq=1 ttl=118 time=42.090 ms
64 bytes from 202.89.233.100: seq=2 ttl=118 time=41.416 ms
64 bytes from 202.89.233.100: seq=3 ttl=118 time=41.349 ms
64 bytes from 202.89.233.100: seq=4 ttl=118 time=41.582 ms

--- www.bing.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 41.349/41.568/42.090 ms
#
```

备注

闻道有先后，术业有专攻。如果有无法执行的步骤，可以在群里进行沟通，如果你又自己解决了，可以在当前文档进行补充，方便各爱好者的快速开发，大家都能够进步，提升。

最后祝大家生活愉快，工作顺利！朝日摆脱狗日的996！